

ГЕНЕРАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

ЛЕКТОР: РОМАН ИСАЧЕНКО

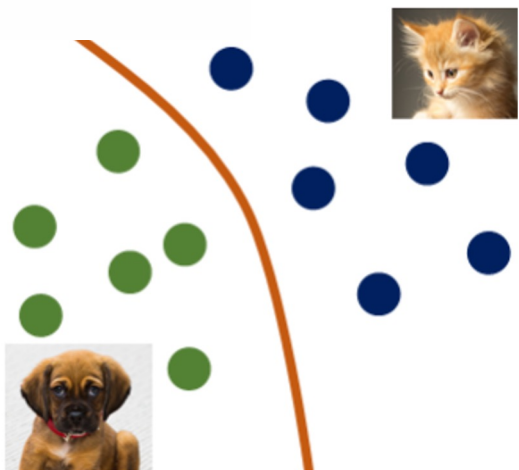
СЕМИНАРИСТ: МАТВЕЙ МОРОЗОВ

ДОМАШКИ: ГРИГОРИЙ КСЕНОФОНТОВ

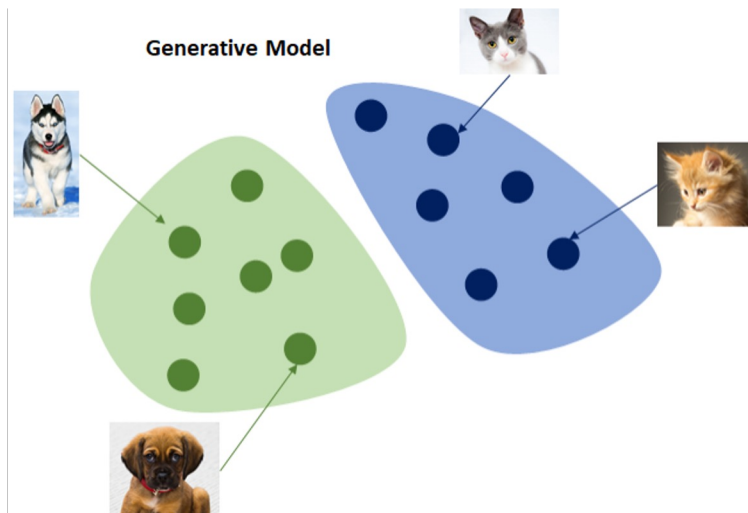
СТАРТ КУРСА: 29.01.2025 (четверг)



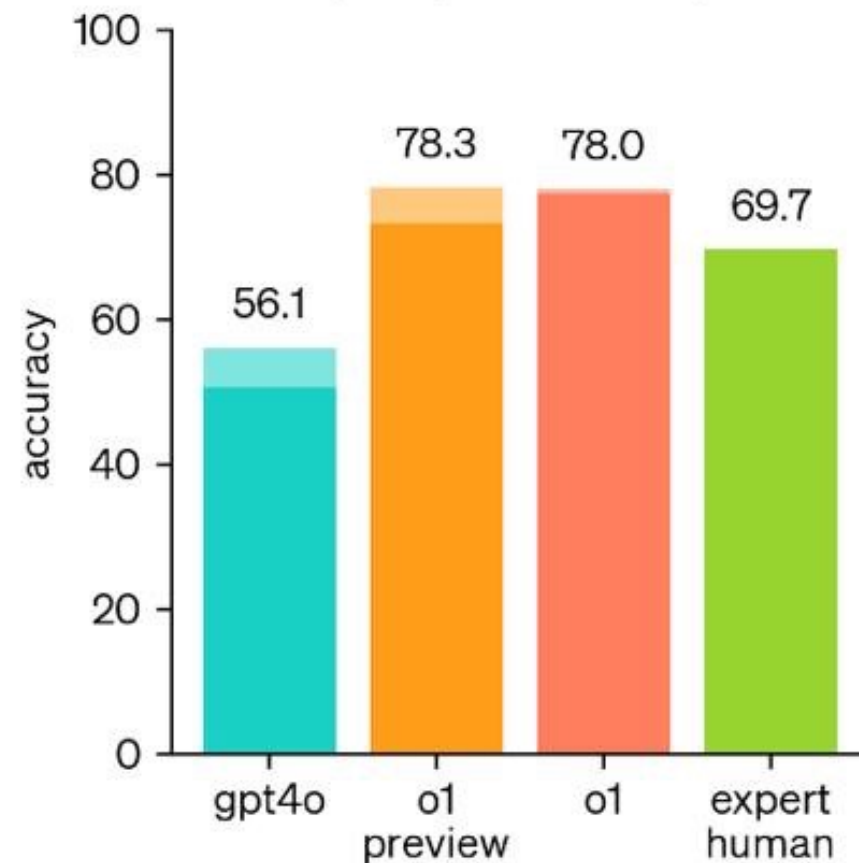
Discriminative model



Generative model



PhD-Level Science Questions (GPQA Diamond)



**РОМАН ИСАЧЕНКО**, лектор

🎓 Кандидат физико-математических наук,
преподаватель МФТИ

💼 Занимаюсь компьютерным зрением в
Yandex

✉ telegram: @roman_isachenko

**МАТВЕЙ МОРОЗОВ**, семинарист

🎓 Выпускник МФТИ (2020)

💼 Senior CV Engineer в Gradient&Persona

✉ telegram: @morozov_ma

**ГРИГОРИЙ КСЕНОФОНТОВ**,
асистент

🎓 Выпускник МФТИ (2023), аспирант
SkolTech

✉ telegram: @gregkseno

КОРОТКО О КУРСЕ

Курс посвящен современным методам построения генеративных порождающих моделей.

Рассматриваются следующие классы генеративных моделей:

- авторегрессионные модели,
- модели скрытых переменных,
- состязательные модели,
- диффузионные модели.

Особое внимание уделяется свойствам различных классов генеративных моделей, их взаимосвязям, теоретическим предпосылкам и методам оценивания качества.

Целью курса является знакомство слушателя с широко применяемыми продвинутыми методами глубокого обучения.

Курс сопровождается практическими заданиями, позволяющими на практике понять принципы устройства рассматриваемых моделей.

СТРУКТУРА КУРСА

- 

14 лекций



14 семинаров



6 домашних заданий



экзамен

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ОЦЕНКА?

- 

6 дз по 15 баллов:

90 БАЛЛОВ
- +
- 

устный экзамен:

30 БАЛЛОВ
- =
- 

максимум за курс:

120 БАЛЛА
- Финальная оценка выставляется по формуле:

$$\min(\text{floor}(\# \text{баллов} / 10), 10)$$

№	ТЕМА ЛЕКЦИИ
1	Logistics. Generative models overview and motivation. Problem statement. Divergence minimization framework. Autoregressive models (ImageGPT).
2	Normalizing Flow (NF). Linear NF. Gaussian autoregressive NF. Coupling layer (RealNVP). Latent Variable Models (LVM).
3	Latent variable models (LVM). Variational lower bound (ELBO). Amortized inference. ELBO gradients, reparametrization trick. Variational Autoencoder (VAE).
4	Discrete VAE latent representations. Vector quantization, straight-through gradient estimation (VQ-VAE). ELBO surgery and optimal VAE prior. Learnable VAE prior.
5	Likelihood-free learning. GAN optimality theorem. Wasserstein distance. Wasserstein GAN (WGAN).
6	Evaluation of generative models (FID, Precision-Recall, CLIP score, human eval). Langevin dynamic. Score matching. Denoising score matching.
7	Denoising score matching. Noise Conditioned Score Network (NCSN). Forward gaussian diffusion process. Denoising score matching for diffusion. Reverse Gaussian diffusion process.
8	Gaussian diffusion model as VAE. ELBO for Denoising diffusion probabilistic model (DDPM). Reparametrization and overview of DDPM.
9	Denoising diffusion as score-based generative model. Model guidance: classifier guidance, classfier-free guidance. Continuous-in-time NF and neural ODE.
10	Continuity equation for NF log-likelihood. SDE basics. Kolmogorov-Fokker-Planck equation. Probability flow ODE. Reverse SDE.
11	Variance Preserving and Variance Exploding SDEs. Score-based generative models through SDE. Flow matching.
12	Conditional flow matching. Conical gaussian paths. Linear interpolation.
13	Link with diffusion and score matching. Discrete diffusion motivation. Forward discrete process. Reverse discrete process. Discrete ELBO objective.
14	Discrete diffusion for sequence. Absorbing diffusion. Continuous-time masked diffusion language model. Course overview.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

- Теория вероятностей, базовая статистика и многомерный мат. анализ.
- Основы машинного обучения и глубокого обучения.
- Python, PyTorch (GPU основы).

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

- Курс математически нагружен.
- Курс постоянно развивается.
- Любой фидбек, особенно негативный, приветствуется!

РЕПО:

<https://github.com/r-isachenko/2026-DGM-AIMasters-course>



РОМАН ИСАЧЕНКО

 telegram: @roman_isachenko

ДО ВСТРЕЧИ НА КУРСЕ!